НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра загальної фізики

Лабораторія оптична

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 27

Назва роботи « Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою кілець Ньоютона»

Виконав: Лозовий Олег

студент групи КН-115

інституту ІКНІ

Лектор Мороз І. Є.

Керівник лабораторних занять:

Каркульовська М. С.

Дата виконання : 19.11.2021р.

Львів -2021

Мета роботи: Експериментально визначити радіус кривизни плоскоопуклої лінзи, використовуючи інтерференційну картину у вигляді кілець Ньютона.

Прилади та матеріали: мікроскоп, плоскоопукла лінза великого радіуса кривизни, плоскопаралельна пластинка, освітлювач з блоком живлення, світлофільтри

Короткі теоретичні відомості:

Інтерференцією світла називається перерозподіл інтенсивності світла в просторі внаслідок накладання двох або кількох когерентних хвиль, в результаті чого в одних місцях виникають максимуми, а в інших мінімуми інтенсивності.

Довжиною просторової когерентності або радіусом когерентності називається відстань між двома точками перпендикулярної до напрямку поширення хвилі поверхні, між якими випадкова зміна різниці фаз досягає значення рівного π. На відстані $r_{ког}$ можна спостерігати явище інтерференції. Просторова когерентність визначається радіусом когерентності $r_{ког} \approx \frac{\lambda}{\varphi}$, де λ – довжина світлових хвиль, ϕ – кутовий розмір джерела.

Добуток геометричної довжини r шляху, що проходить світлова хвиля в середовищі, на показник n заломлення середовища називається оптичною довжиною шляху $L = rn$, а різниця оптичних довжин шляхів $\Delta = L_2 - L_1$, що пройшли хвилі, називається оптичною різницею ходу.

Якщо оптична різниця ходу світлових променів дорівнює парному числу півхвиль $\Delta = \pm 2m\frac{\lambda_0}{2}$; (m = 0, 1, 2, …), де λ_0 – довжина світлової хвилі у вакуумі, то в точці спостереження інтерференційної картини буде максимум інтенсивності світла.

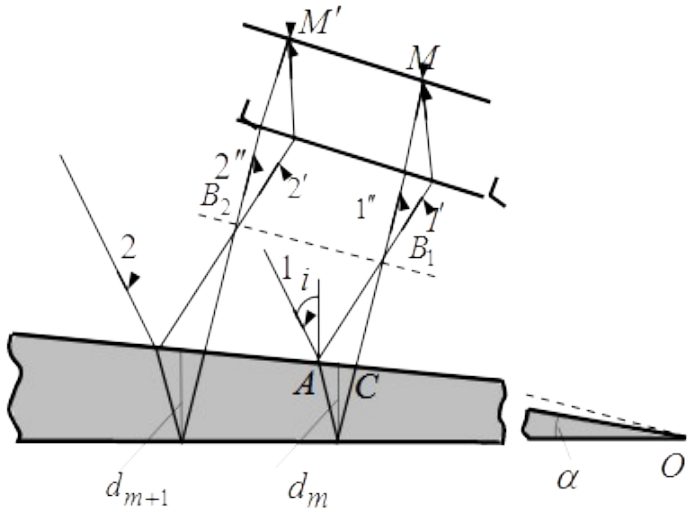


Рис. 2.6

Мінімум інтенсивності світла буде в точках, для яких оптична різниця ходу

променів вміщає непарне число півхвиль $\Delta = \pm(2m+1)\frac{\lambda_0}{2}$ (m = 0, 1, 2. …).

Нехай на клин, кут α між боковими гранями якого малий, падає плоска хвиля, напрямок поширення якої збігається з променями 1 і 2 (рис. 2.6).

Напрямок поширення інтерферуючих хвиль, які виникають внаслідок відбивання світла від верхньої і нижньої поверхонь клина зображено відповідно променями $1'$ і $1''$ та $2'$ і $2''$.

Якщо джерело хвиль розміщене далеко від поверхні, а кут α досить малий, то оптична різниця ходу променів $1'$ і $1''$ визначається за формулою

$\Delta = 2 d_m \sqrt{n^2 - \sin^2 i} \pm \frac{\lambda_0}{2}$, де d_m – середня товщина клина на ділянці AC; n – показник заломлення клина; λ_0 – довжина падаючої світлової хвилі; i – кут падіння світлової хвилі.

Оскільки значення i, n та λ_0 сталі, то однаковим значенням d_m відповідають однакові оптичні різниці ходу. В (2.16) беруть знак "+", якщо показник заломлення n_0 середовища є більшим ніж показник заломлення n матеріалу клина і "–", якщо показник заломлення n_0 середовища є меншим ніж показник заломлення n матеріалу клина.

При певному положенні лінзи і клина промені $1'$ та $1''$ збігаються в деякій точці M на екрані та інтерферують. А всі промені, які падають на поверхню клина товщиною d_m, будуть в результаті інтерференції утворювати інтерференційну смугу.

Оскільки верхня та нижня грані клина не паралельні між собою, то промені $1'$ і $1''$ та $2'$ і $2''$ перетинаються поблизу поверхні клина. Лінія перетину B_1B_2 всіх променів проходить через вершину O клина. Отже, смуги однакової товщини локалізовані поблизу поверхні клина.

Для утворення кілець Ньютона паралельний пучок світла направляють нормально на плоску поверхню BC з великим радіусом R кривизни плоскоопуклої лінзи, яка дотикається в точці M до плоскої скляної пластинки (рис. 2.7). Після відбивання від опуклої поверхні лінзи і дотичної до неї поверхні пластини світло поширюється у зворотному напрямку паралельним пучком. При накладанні відбитих хвиль виникають інтерференційні смуги однакової товщини. Оскільки результат накладання двох відбитих хвиль залежить від товщини прошарку між лінзою і скляною пластиною, то для всіх точок, що знаходяться на однаковій відстані r від точки M, тобто тих, що утворюють коло, буде однакова умова для інтерференційного максимуму, або мінімуму.

Нехай d – товщина повітряного прошарку на відстані r від точки M (рис. 2.7). Оптична різниця ходу Δ між променем, який відбився від межі поділу повітряний шар – скляна пластина, і променем, який зазнав часткового відбивання на межі поділу опукла поверхня лінзи – повітряний шар, дорівнює

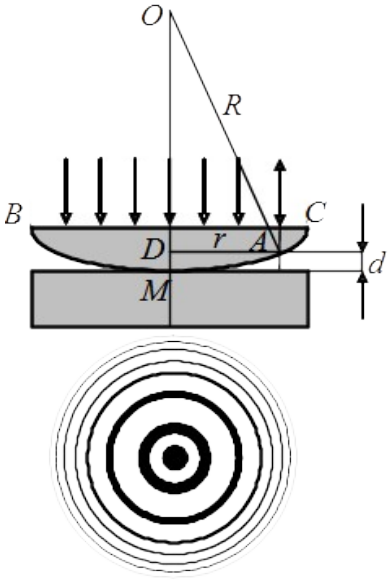


Рис. 2.7

$\Delta = 2dn \pm \frac{\lambda_0}{2}$, де доданок $\pm \frac{\lambda_0}{2}$ враховує втрату півхвилі при відбиванні світла.

Так як лінза і пластина виготовлені зі скла, показник заломлення якого n_c більший від показника заломлення n_0 повітря, то $\frac{\lambda_0}{2}$ буде зі знаком "+".

Якщо прийняти $n_0 = 1$, то можна показати [1], що радіус m–го світлого кільця Ньютона, виходячи з умови інтерференційних максимумів для відбитого світла, становить

$r_m^{\max} = \sqrt{(2m-1)\frac{R\lambda_0}{2}}$; (m=1, 2, 3,...) , а радіус m-го темного кільця для відбитого світла визначається з умови: $r_m^{\min} = \sqrt{m\lambda_0 R}$; $(m = 0, 1, 2\ldots)$.

В прохідному світлі $r_m^{\max} = \sqrt{m\lambda_0 R}$; ($m$=0, 1, 2, 3...), а

$r_m^{\min} = \sqrt{(2m-1)\frac{\lambda_0 R}{2}}$; ($m$=1, 2, 3...).

В співвідношеннях λ_0 –довжина монохроматичної хвилі у вакуумі; R– радіус кривизни опуклої поверхні лінзи.

Задані величини:

$\lambda_0 = 6{,}5 \cdot 10^{-7}$ *м* – довжина хвилі червоного світла.

Послідовність виконання роботи:

1. Незначним переміщенням тубуса мікроскопа поворотним гвинтом 5 (рис. 2) домогтися чіткого зображення кілець Ньютона в полі зору окуляра мікроскопа.
2. Переконатись, що при обертанні мікрометричного гвинта 6 окуляра мікроскопа в полі зору окуляра рухається перехрестя – біштрих.
3. Визначити положення кілець ліворуч. Для цього, обертанням мікрометричного гвинта 6 встановити біштрих посередині темного кільця досить віддаленого ліворуч від центра кілець, наприклад, восьмого, і записати в таблицю 1 відлік згідно з нерухомою шкалою окуляра (ціна поділки – 1 мм) і шкалою мікрометричного гвинта (ціна поділки 0,01 мм). Після цього навести біштрих на 7, 6 і т.д. темні кільця і записати відліки для цих кілець в таблицю 1.
4. Визначити положення кілець праворуч. Для цього поворотом мікрометричного гвинта 6 встановлювати біштрих посередині темних кілець праворуч від центра і зробити відліки для кілець аналогічно до п.п. 4. начення відліків записати в таблицю 1.
5. Різниця відліків для відповідних кілець дає їх діаметр d. Знаючи діаметри кілець обчислити їх радіуси r.
6. Комбінуючи попарно радіуси кілець, наприклад: 8 і 5, 7 і 4, 6 і 3, обчислити радіус R кривизни лінзи з врахуванням збільшення мікроскопа (3,7) за робочою формулою

$$R=\frac{\left(r_m-r_n\right)\times\left(r_m+r_n\right)}{3{,}7^2\times\left(m-n\right)\times\lambda_0}.$$

   Для червоного світла в (3) підставляти довжину хвилі $\lambda_0=6{,}5\cdot10^{-7}$ *м*. Результати обчислень записати в таблицю 2.
7. Визначити абсолютну і відносну похибки знаходження радіуса R кривизни лінзи.

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків:

Таблиця 1

Номер кільця	Відлік зліва *k, мм*	Відлік справа *l, мм*	Діаметр кільця *d= l-k, мм*	Радіус кільця *r=d/2, мм*
8	0,75	8,07	7,32	3,66
7	0,93	7,82	6,89	3,45
6	1,10	7,70	6,60	3,30
5	1,32	7,51	6,19	3,10
4	1,51	7,22	5,71	2,86
3	2,70	7,09	4,39	2,20
2	3,07	6,79	3,72	1,86
1	3,38	6,43	3,05	1,53

Таблиця 2

№ з/п	*m*	r_m, *мм*	*n*	r_n, *мм*	*R, м*	*ΔR, м*	*δR,%*
1	8	3,66	5	3,10	0,14	0,03	23,5
2	7	3,45	4	2,86	0,14	0,03	
3	6	3,30	3	2,20	0,23	0,06	
сер.					0,17	0,04	

Робочі формули:

$$R=\frac{\left(r_m-r_n\right)\times\left(r_m+r_n\right)}{3{,}7^2\times\left(m-n\right)\times\lambda_0}$$

Обчислення шуканих величин за робочими формулами:

$$R_1=\frac{\left(3{,}66\times10^{-3}-3{,}10\times10^{-3}\right)\times\left(3{,}66\times10^{-3}+3{,}10\times10^{-3}\right)}{3{,}7^2\times\left(8-5\right)\times6{,}5\times10^{-7}}=\frac{3{,}7856\times10^{-6}}{41{,}07\times6{,}5\times10^{-7}}\approx0{,}14\text{м}$$

$$R_2=\frac{\left(3{,}45\times10^{-3}-2{,}86\times10^{-3}\right)\times\left(3{,}45\times10^{-3}+2{,}86\times10^{-3}\right)}{3{,}7^2\times\left(7-4\right)\times6{,}5\times10^{-7}}=\frac{3{,}7229\times10^{-6}}{41{,}07\times6{,}5\times10^{-7}}\approx0{,}14\text{м}$$

$$R_3=\frac{\left(3{,}3\times10^{-3}-2{,}2\times10^{-3}\right)\times\left(3{,}3\times10^{-3}+2{,}2\times10^{-3}\right)}{3{,}7^2\times\left(6-3\right)\times6{,}5\times10^{-7}}=\frac{6{,}05\times10^{-6}}{41{,}07\times6{,}5\times10^{-7}}\approx0{,}23\text{м}$$

Обчислення похибок:

Обчислення абсолютих похибок:

$\Delta R_1=\left|0{,}17-0{,}14\right|=0{,}03$ м

$\Delta R_2=\left|0{,}17-0{,}14\right|=0{,}03$ м

$\Delta R_3=\left|0{,}17-0{,}23\right|=0{,}06$ м

$R=\frac{0{,}03+0{,}03+0{,}06}{3}=0{,}04$ м

Обчислення відносної похибки:

$\frac{R}{R}=\frac{0{,}04}{0{,}17}=0{,}235$

$\delta R=23{,}5\%$

Запис кінцевого результату:

R = $\left(0{,}17\pm0{,}040\right)$ м, $\delta R=23{,}5\%$

Аналіз результатів та висновки:

На цій лабораторній роботі я експериментально, використовуючи інтерференційну картину у вигляді кілець Ньютона, визначid радіус кривизни плоскоопуклої лінзи R = $\left(0{,}17\pm0{,}040\right)$, з відносною похибкою $\delta R=23{,}5\%$.